BTS Services informatiques aux organisations SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :** 2
Nom, prénom : BORDRON Quentin	**N° candidat :** 02541503872
Épreuve ponctuelle Contrôle en cours de formation	**Date :** 29/04/2026

Organisation support de la réalisation professionnelle
Alisée, Angers.

Intitulé de la réalisation professionnelle Segmentation réseau multi-VLANs et routage L3 pour le site d'Alisée Angers

Période de réalisation : Février 2026 – Avril 2026 **Lieu :** Alisée, Angers.
Modalité : ☒ **Seul(e)** **En équipe**

Compétences travaillées

- ☒ Segmentation réseau par VLANs (conception et déploiement)
- ☒ Configuration d'un switch L3 (Netgear M4300-52G) via interface web et CLI
- ☒ Mise en place du routage inter-VLANs (SVI — Switch Virtual Interfaces)
- ☒ Attribution et gestion des PVID et des ports (Untagged / Tagged)
- ☒ Configuration d'un serveur DHCP embarqué avec pools distincts par VLAN
- ☒ Attribution d'une adresse IP statique sur un périphérique réseau (imprimante Xerox)

Administration système

- ☒ Utilisation de PuTTY pour la configuration CLI
- ☒ Diagnostic réseau (ping, ipconfig, détection de conflits d'interface Wi-Fi / Ethernet)

Méthodologie & organisation

- ☒ Anticipation de la scalabilité (marge de ports, plages IP larges)
- ☒ Analyse de l'existant et identification des problématiques
- ☒ Réalisation d'un schéma d'architecture réseau (organigramme)

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Résultats attendus

- ☒ Segmentation claire du réseau en plusieurs VLANs distincts (RDC, 1er étage, imprimantes, administration)
- ☒ Accessibilité de l'imprimante depuis tous les VLANs via le routage inter-VLAN
- ☒ Priorisation automatique des appels téléphoniques (VoIP)
- ☒ Distribution automatique des adresses IP par DHCP sur chaque VLAN
- ☒ Architecture scalable permettant l'intégration facile de nouveaux postes
- ☒ Validation par tests (ping inter-VLAN, vérification de la distribution DHCP)

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Matériel à disposition : Switch Netgear M4300-52G, PC de travail (Windows) connecté en filaire via port OOB, Câble Ethernet RJ45 (liaison OOB PC ↔ switch), Imprimante Xerox VersaLink, Switchs d'accès 2950-24, Borne Wi-Fi, Box Internet (uplink sur port 48).

Logiciels à dispositon : Interface web du switch Netgear, PuTTY, Invite de commandes Windows, Cisco Packet Tracer, paramètres réseau Windows.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4] **Accès physique :** La configuration est stockée directement dans la mémoire permanente du switch (commande write memory / startup-config), accessible à tout moment via l'interface web (http://192.168.0.239) ou via PuTTY, en se connectant au port OOB avec les identifiants administrateur. **Documentation :** Ce dossier professionnel (Projet_Pro_Reseau) constitue la documentation de référence du projet, remis le 17/04/2026. Il retrace l'intégralité de la démarche : contexte, plan de découpage, procédures de configuration pas à pas et indicateurs de réussite.
BTS Services informatiques aux organisations SESSION 2026 **ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)** **Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Sommaire

Contexte 4
1. Pourquoi ce choix de switch ? 5
2. Plan de la configuration 6
A. Tableau de découpage des ports 6
B. Organigramme du réseau 7
3. Configuration CLI du switch NetGear 8
A. Connexion au switch 8
B. Création des VLANs (Database) 9
C. Attributions des ports (PVID) 10
D. Finalisation (Membership) 11
Entracte. LA SAUVEGARDE 12
E. Communication d'un VLAN à l'autre 12
F. Créations des pools - via PuTTY 13
G. Priorisation du trafic VoIP (QoS) 14
4. Indicateurs de réussite 16
Conclusion 17

Contexte

Au sein d'Alisée à l'antenne Angevine située à la MATP, Maison de l'Architecture, des Territoires et du Paysage, l'architecture réseau pose un souci. Les branchements sont confus ce qui complexifie les interventions en cas de soucis de connectique sur un poste. De plus, tous les postes n'ont pas accès à l'imprimante qui se trouve sur un réseau différent du leur lorsqu'ils sont branchés en Ethernet. Il faut également que ce switch permette la priorité aux appels téléphoniques sur la bande passante.

Ainsi j'ai pour mission de réorganiser l'architecture réseau du site d'Angers qui utilise un switch Netgear m4300-52g, un **switch de niveau 3 (L3) complet**. L'objectif de cette restructuration est de découper en plusieurs VLANs et dissocier le rez-de-chaussée, le 1er étage et l'imprimante. Tout en priorisant les appels téléphoniques (VoIP), en assurant la visibilité de l'imprimante depuis les autres VLANs et en prenant en compte la scalabilité (prévoir plus large les plages IP, permettre à de nouveaux postes de s'intégrer facilement au réseau.

1. Pourquoi ce choix de switch ?

Ce switch est celui qui était déjà en place, et pour parvenir à compléter mes objectifs, il n'en vaut pas la peine de le remplacer. En effet le switch Netgear m4300-52g apporte performance, sécurité et une optimisation intéressante pour le VoIP.

Performance : Le flux d'impression entre le 1er étage et l'imprimante ne sortira jamais du switch. La box internet ne verra même pas passer ce trafic, ce qui la soulage totalement en termes de bande passante.

Sécurité : Si plus tard je souhaite, par exemple, que seuls certains PC du RDC accèdent à l'imprimante, je pourrais créer des **ACL (Access Control Lists)** directement sur le Netgear pour bloquer ou autoriser certains flux.

Optimisation téléphonique : Le M4300 gère très bien l'**Auto-VoIP**. Il reconnaîtra tes téléphones IP et leur donnera la priorité sur le trafic de données automatiquement à condition que l'on précise qu'un VLAN nécessite cette priorité.

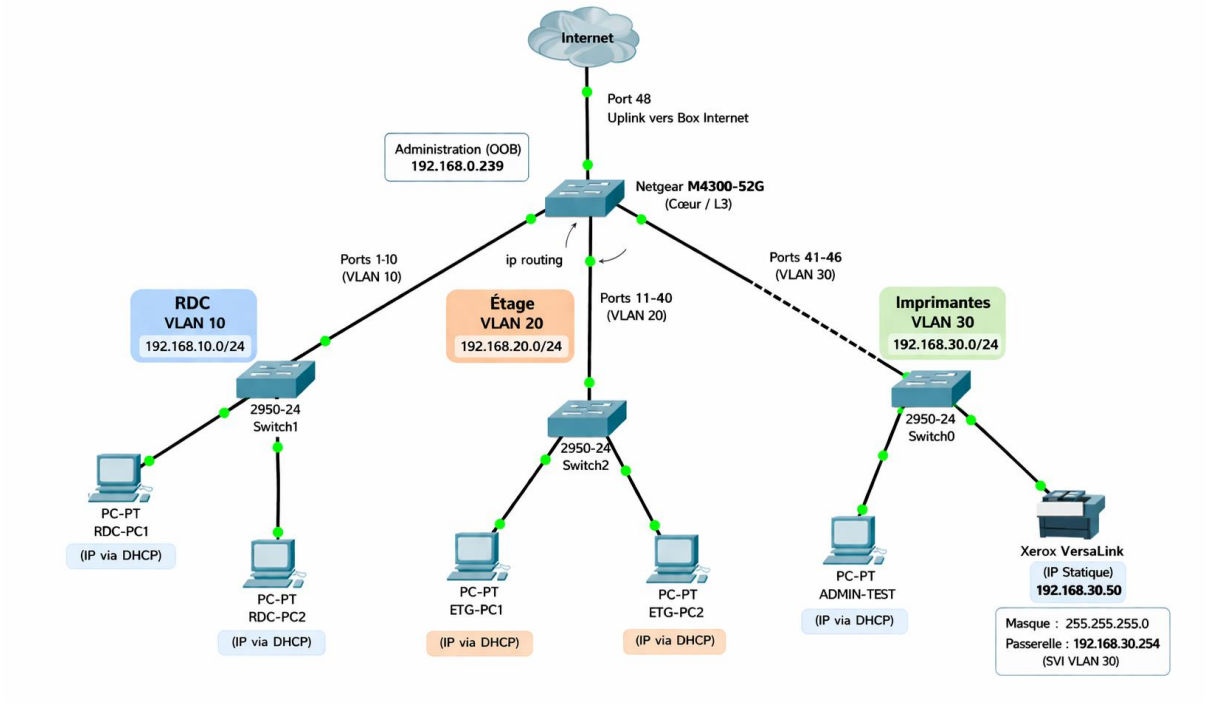
De par ses atouts, le switch Netgear m4300-52g représente donc un choix convaincant et ne mérite aucunement de se faire remplacer par un autre. Un choix qui revient donc économiquement intéressant en aval.

2. Plan de la configuration

A. Tableau de découpage des ports

Usage	VLAN	Plage de Ports	Nb de ports dispos (Marge incluse)
Rez-de-Chaussée (RDC)	**10**	Ports 1 à 10	10 ports (pour 3 PC + 7 libres)
1er Étage	**20**	Ports 11 à 40	30 ports (pour 21 PC + 9 libres)
Borne Wi-Fi	**20 (ou Trunk)**	Port 49	Placé sur le VLAN 20 (même que le 1er étage) pour plus de simplicité.
Imprimantes / Périph	**30**	Ports 41 à 46	6 ports (pour 1 Imp + 5 libres)
Administration / IT	**99**	Port 47	Réservé pour ton accès direct
Uplink (Lien vers Box)	**1**	Port 48	Liaison Internet

B. Organigramme du réseau



3. Configuration CLI du switch NetGear

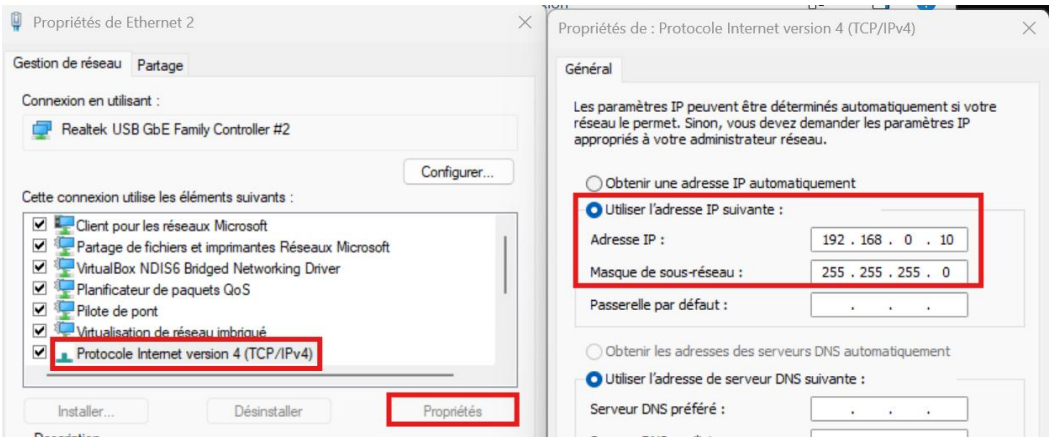
Ci-dessous est renseigné le plan suivi afin de permettre la configuration de ce switch.

A. Connexion au switch

Afin de pouvoir modifier le switch, il me faut d'abord le trouver sur le réseau avant d'accéder à son IP : 192.168.0.239.

J'ai câblé mon PC au switch via le port OOB, puis j'ai connecté mon PC au même sous-réseau :

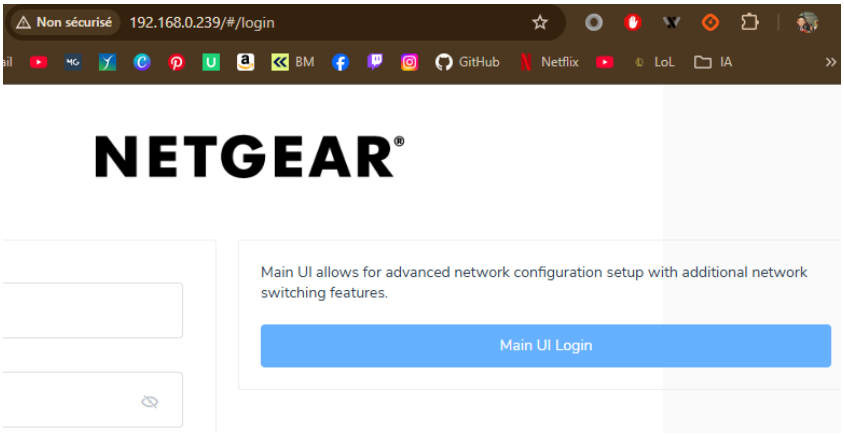
1. Windows + R
2. On veut ouvrir la fenêtre de connexion réseau : ncpa.cpl
3. Clic droit sur le réseau Ethernet (câble en OOB) > Propriétés



4. On sélectionne "Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)" > Propriétés
5. **On nomme notre PC à l'adresse IP suivante** : 192.168.0.10
6. On vérifie que le masque de sous-réseau est bien : 255.255.255.0
7. On applique nos modifications.
8. Il nous reste qu'à ping 192.168.0.239 dans notre terminal de commandes pour s'assurer de la connexion avec notre switch

```
C:\Users\Quentin Bordron>ping 192.168.0.239

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.0.239 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.0.239:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

9. Sur notre navigateur de recherche on tape : http://192.168.0.239, et nous voilà connecter à l'interface du switch

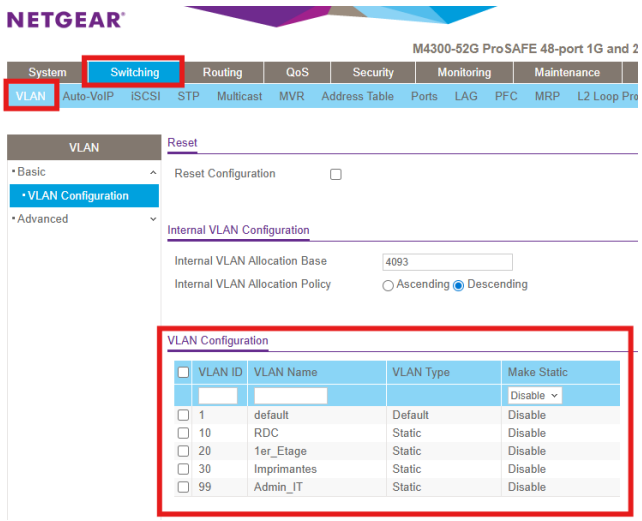


PS: A la suite d'une réinitialisation, pour se connecter : id = admin / pw = (vide) → Ensuite on définit un nouveau mot de passe.

B. Création des VLANs (Database)

Une fois connecté à l'interface, on va pouvoir commencer à configurer le switch :

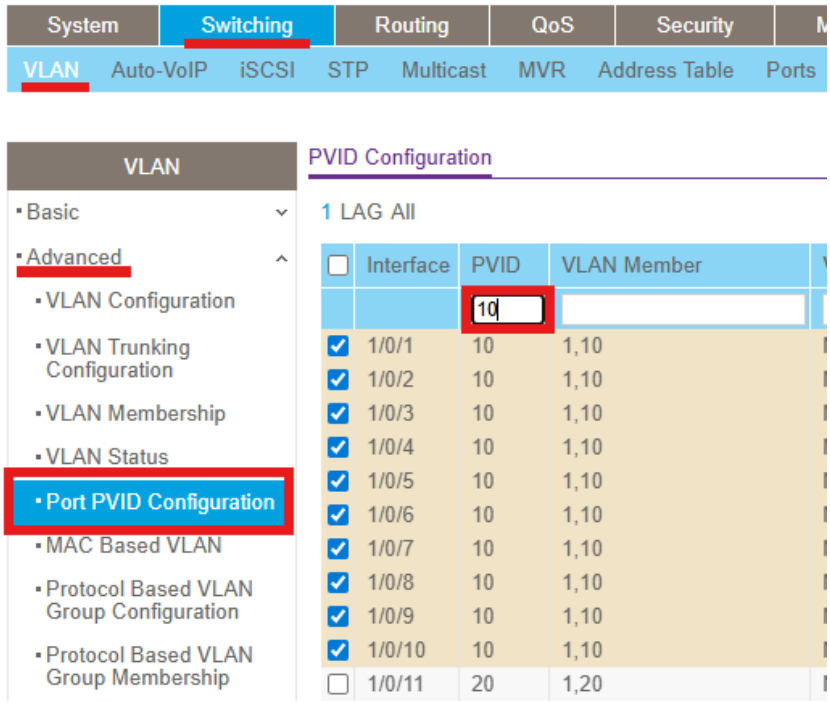
1. Cliquez sur l'onglet **Switching** dans le menu horizontal en haut.
2. Dans le menu à gauche, cliquez sur **VLAN** puis sur **VLAN Configuration**.
3. Dans la case **VLAN ID**, tape 10. Dans **VLAN Name**, tape RDC.
4. Cliquez sur **Add** pour ajouter notre nouveau VLAN.
5. Recommencez pour les autres :
    - 20 / 1er_Etage
    - 30 / Imprimantes
    - 99 / Admin_IT



C. Attributions des ports (PVID)

Ici on reprend sous les yeux le tableau de découpage des ports afin d'attribuer le bon nombre de ports par VLAN (= par nécessité au sein de l'entreprise) :

1. **Switching** > **VLAN** > **Advanced** > **VLAN Port Configuration**.
2. Cochez les cases des ports **1 à 10**.
3. En haut de la colonne **PVID**, tapez `10` et cliquez sur **Apply**.
4. Cochez les ports **11 à 40**, mettez le **PVID** à `20` et cliquez sur **Apply**.
5. Cochez les ports **41 à 46**, mettez le **PVID** à `30` et cliquez sur **Apply**.
6. Cochez le port **47**, mettez le **PVID** à `99` et cliquez sur **Apply**.
7. Cochez le port **49**, mettez le **PVID** à `20` et cliquez sur **Apply**.



Imprimante en IP Fixe

Pour éviter tout problème de repérage de l'imprimante sur le réseau, il est préférable de lui attribuer une IP fixe depuis son interface.

1. Allez sur l'écran de la Xerox.
2. Allez dans **Périphérique > Connectivité > Ethernet > IPv4**.
3. Changez "DHCP" en **Statique**.
4. Entrez manuellement :

a. **IP :** `192.168.30.50`
b. **Masque :** `255.255.255.0`
c. **Passerelle :** `192.168.30.254`

5. Enregistrez et redémarrez l'imprimante.

D. Finalisation (Membership)

Il faut s'assurer que les ports sont bien "Untagged" pour les PC :

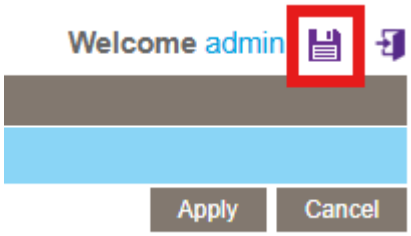
1. Sur le site dans : **Switching** > **VLAN** > **Advanced** > **VLAN Membership**.
2. Sélectionnez le **VLAN ID 10** dans le menu déroulant.
3. Pour les ports **1 à 10**, cliquez sur la petite case jusqu'à ce qu'un **U** (Untagged) apparaisse. Cliquez sur **Apply** pour appliquer nos changements.
4. Plus qu'à untag le reste des ports dans leur VLAN :

Ports à cocher	Ce qu'il faut taper dans la case PVID	Puis cliquer sur...
1/0/11 à 1/0/40	**20**	**Apply**
1/0/41 à 1/0/46	**30**	**Apply**
1/0/47	**99**	**Apply**
1/0/49	**20**	**Apply**

Entracte. LA SAUVEGARDE

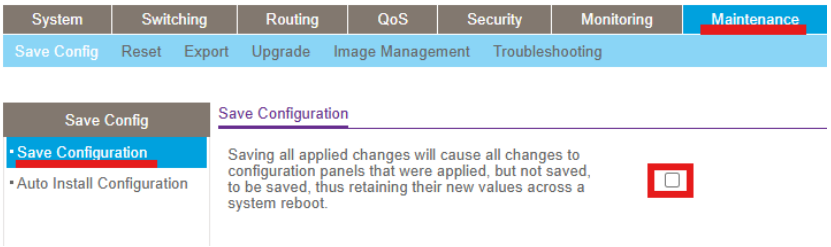
Ne pas oublier de sauvegarder dans la mémoire permanente sa progression.

1. Tout en haut à droite de la page se trouve une disquette, il s'agit du bouton **Save**.



On peut également sauvegarder cette configuration au sein de notre switch :

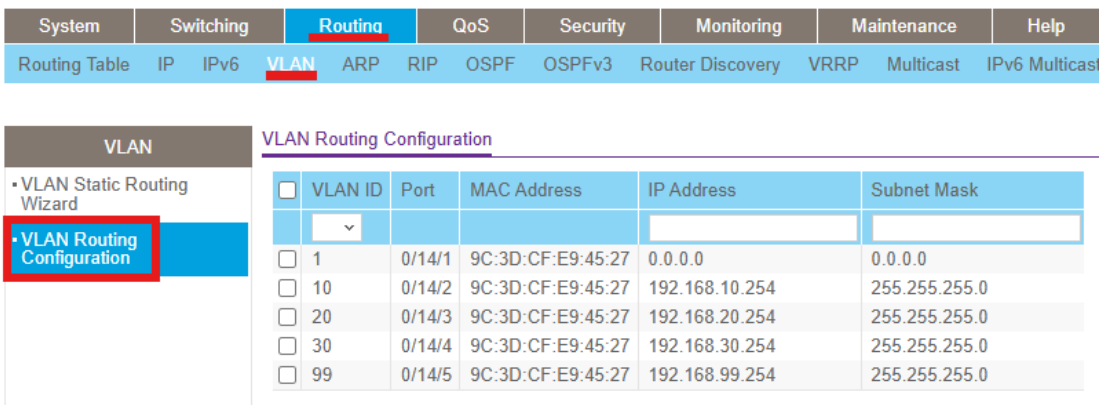
1. Onglet **Maintenance** > **Save Configuration** > **cochez**



E. Communication d'un VLAN à l'autre

Afin de permettre la dite communication, il nous faut paramétrer le "routage".

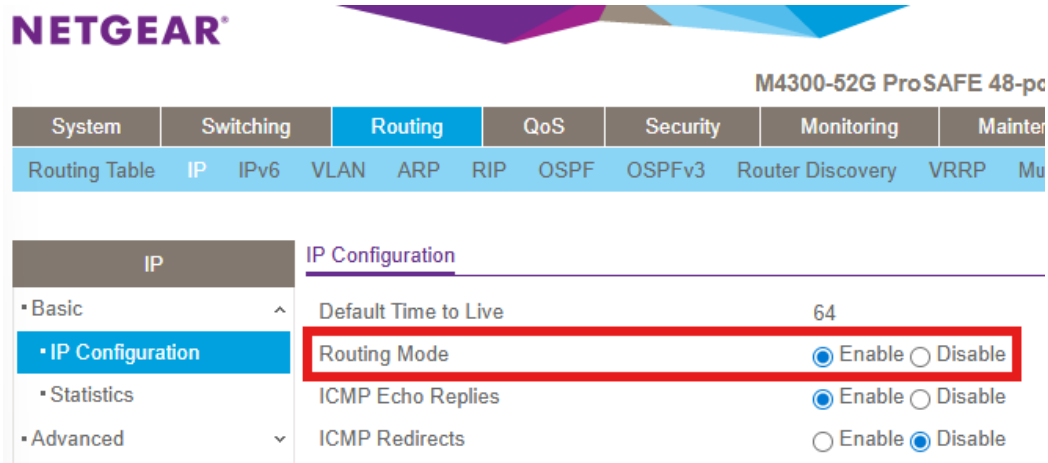
1. Dans l'onglet **Routing** > **VLAN** > **VLAN Routing Configuration**.
2. Ici on retrouve nos différents VLAN précédemment créés, on commence par le numéro 10.
3. On lui affecte en IP : 192.168.10.254 - Sous-masque : 255.255.255.0
4. Puis on valide avec **Add**
5. Même chose pour les autres :
   a. VLAN 20 : 192.168.20.254 | Mask: 255.255.255.0 | **Add**
   b. VLAN 30 : 192.168.30.254 | Mask: 255.255.255.0 | **Add**
   c. VLAN 99 : 192.168.99.254 | Mask: 255.255.255.0 | **Add**



Maintenant que les 4 VLANs sont dans le tableau avec leurs IP, le switch ne routage pas encore. Il faut activer le "cerveau" du routeur :

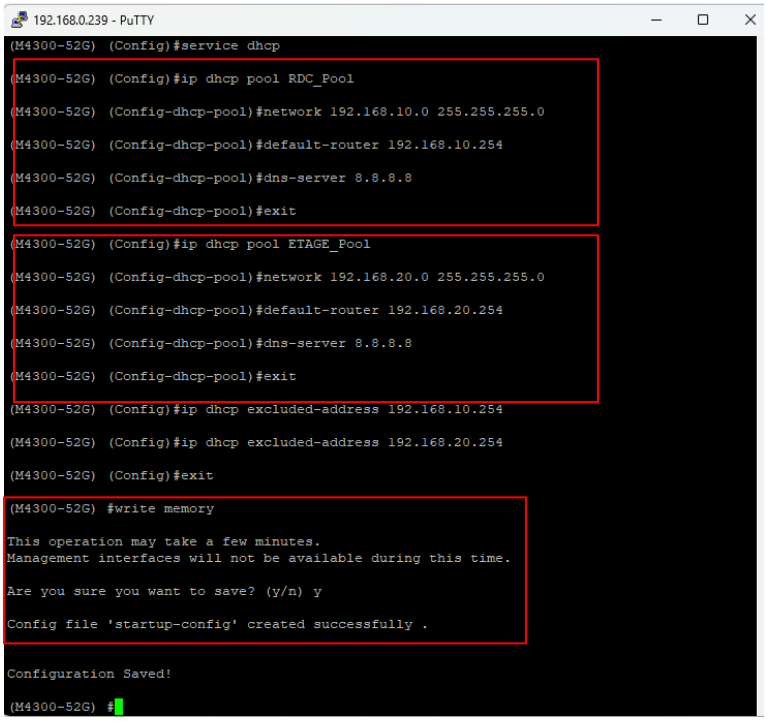
1. Dans le menu de gauche, **IP** > **IP Configuration**.
2. Changez Routing Mode de **Disable** à **Enable**.

3. Cliquez sur **Apply**.



On **sauvegarde** de nouveau dans l'onglet maintenance > **Save Configuration**.

F. Créations des pools - via PuTTY



1. Activation du Serveur DHCP

`service dhcp` : Allume le "moteur" qui distribue les adresses IP. Sans cela, les PC restent en "Identification en cours...".

2. Création de deux Pools

a. **RDC_Pool (VLAN 10) :** Pour distribuer des adresses en `192.168.10.x`.
b. **ETAGE_Pool (VLAN 20) :** Pour distribuer des adresses en `192.168.20.x`.

3. Paramètres de distribution

a. **Network :** La plage d'adresses disponible.
b. **Default-router :** L'adresse du switch (`.254`) qui sert de passerelle pour sortir du VLAN.
c. **DNS-server :** L'adresse `8.8.8.8` (Google) pour que les PC puissent traduire les noms de domaine (comme google.fr) en adresses IP.

4. Sécurité des adresses

Les deux commandes ip dhcp excluded-address sont cruciales : elles interdisent au switch de donner l'adresse .254 à un PC. Cela évite un conflit d'adresse IP entre le switch et un ordinateur, ce qui ferait planter le réseau.

5. Sauvegarde définitive

- write memory : La commande de sauvegarde.
- Config file 'startup-config' created successfully : Le switch a bien enregistré tout cela dans sa mémoire permanente.

G. Priorisation du trafic VoIP (QoS)

Afin de répondre à l'exigence de priorité aux appels téléphoniques sur la bande passante, j'ai configuré la QoS sur le switch pour garantir la fluidité des communications même en cas de forte charge réseau.

1. Configuration de l'Auto-VoIP et du marquage

J'ai utilisé la ligne de commande pour activer la reconnaissance automatique des flux voix et leur attribuer une priorité haute.

- auto-voip oui-based : Permet au switch d'identifier les téléphones IP par leur adresse MAC.
- qos trust dscp : Configure le switch pour qu'il respecte le marquage de priorité déjà présent dans les paquets IP.
- priority percent 10 : Réserve une part minimale de la bande passante pour garantir que la voix ne soit jamais coupée par des transferts de données lourds (comme des impressions).

192.168.0.239 - PuTTY

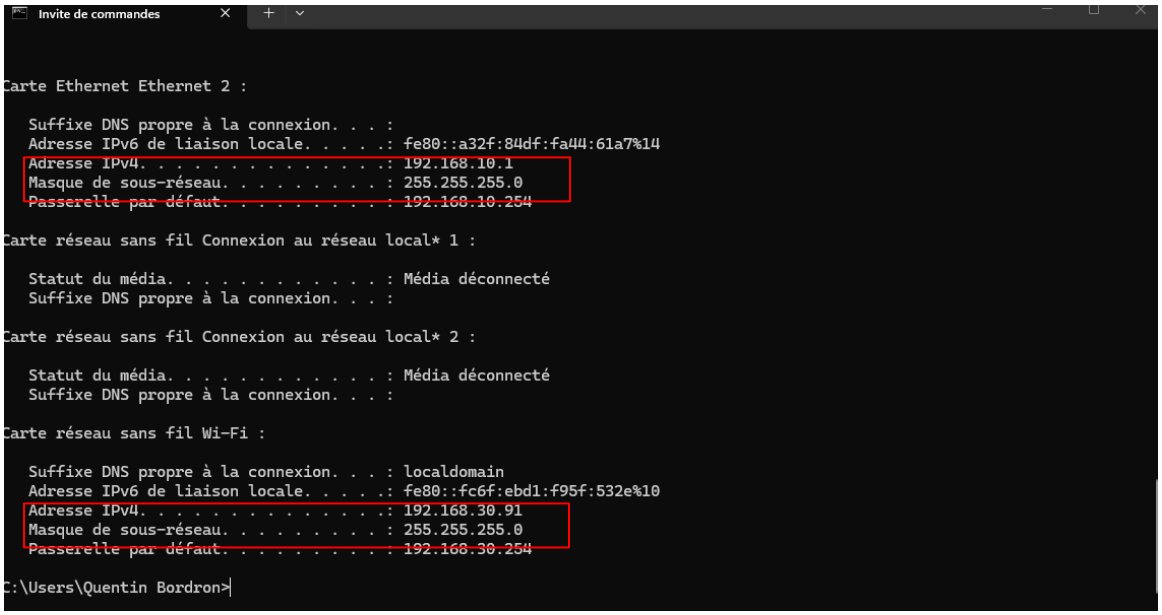
```
(M4300-52G) (Config)# vlan 10
(M4300-52G)
(M4300-52G) (Config-vlan10)# name VOIP
(M4300-52G) (Config-vlan10)# auto-voip oui-based
(M4300-52G) (Config-vlan10)# exit

(M4300-52G) (Config)# interface 1/0/1-1/0/12

(M4300-52G) (Interface 1/0/1-1/0/12)# lldp med
(M4300-52G) (Interface 1/0/1-1/0/12)# auto-voip
(M4300-52G) (Interface 1/0/1-1/0/12)# exit
(M4300-52G) (Config)#
(M4300-52G) (Config)# qos trust dscp

(M4300-52G) (Config)# access-list 101 permit udp any any range 5060 5061 dscp ef

(M4300-52G) (Config)# class-map VoIP_Traffic class-map-match-all
(M4300-52G) (Class-map VoIP_Traffic)# match access-group 101
(M4300-52G) (Class-map VoIP_Traffic)# exit

(M4300-52G) (Config)# policy-map Core QoS Policy
(M4300-52G) (Policy-map Core_QoS_Policy)# class VoIP_Traffic
(M4300-52G) (Policy-map Core_QoS_Policy-class VoIP_Traffic) # priority percent 10
(M4300-52G) (Policy-map Core_QoS_Policy-class VoIP_Traffic)#
(M4300-52G) (Policy-map Core_QoS_Policy-class VoIP_Traffic)# exit

(M4300-52G) (Config)# exit
(M4300-52G) # write memory
(M4300-52G) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

4. Indicateurs de réussite

Est-ce que l'on récupère bien la distribution d'adresses IP ?

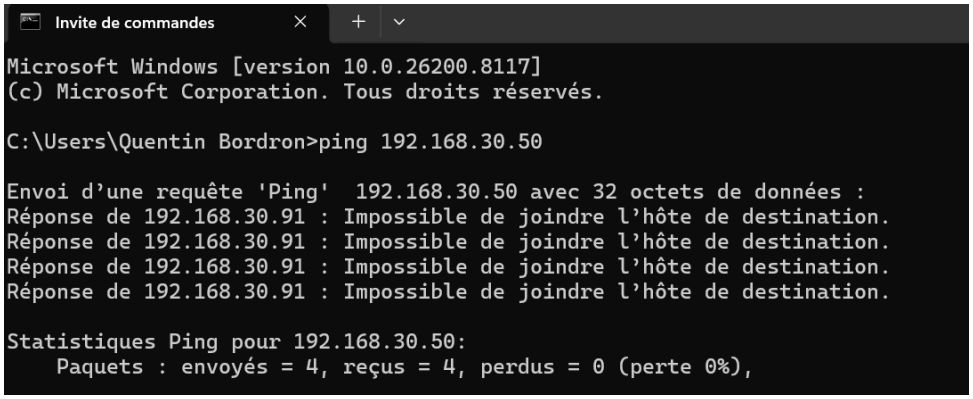
Dans la capture d'écran ci-dessous, on observe la validation de trois de mes manipulations :

1. **Le VLAN 10 est bien configuré** sur le Port 1.
2. **Le serveur DHCP (configuré via PuTTY) fonctionne à merveille** puisqu'il a distribué la première adresse disponible (`.1`) à ton PC.
3. **Ton PC reconnaît le switch** comme sa passerelle de sortie.



```
Invite de commandes

Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a32f:84df:fa44:61a7%14
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.1
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.10.254

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : localdomain
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::fc6f:ebd1:f95f:532e%10
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.30.91
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.30.254

C:\Users\Quentin Bordron>
```

Est-ce que l'on peut imprimer d'un VLAN différent de celui de l'imprimante ?



```
Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.26200.8117]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Quentin Bordron>ping 192.168.30.50

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.30.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.91 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.30.91 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.30.91 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.30.91 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 192.168.30.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
```

J'ai d'abord cherché à ping mon imprimante, mais impossible de la trouver. Mon erreur vient du fait d'être en filaire connecté au switch, et en sans-fil avec la Wi-Fi de mon entreprise pour effectuer mes tests.

En d'autres mots, mon PC (qui a l'IP `192.168.30.91` via le Wi-Fi) essaie de répondre à la place de mon câble Ethernet. Comme le Wi-Fi et mon câble sont sur le même réseau (`192.168.30.x`), Windows est totalement perdu et envoie la demande dans le vide.

Pour débloquer la situation et que le switch puisse faire son travail de routage, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Ainsi j'ai **désactivé temporairement le Wi-Fi** de mon PC et le ping fonctionne !

```
Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.26200.8117]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Quentin Bordron>ping 192.168.30.50

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.30.50 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.30.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.30.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.30.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.30.50 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.30.50:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

Conclusion

Ce projet de restructuration réseau au sein d'Alisée a permis de répondre à l'ensemble des problématiques identifiées en amont : désorganisation du câblage, inaccessibilité de l'imprimante entre étages, et absence de priorisation des appels téléphoniques.

La mise en place de quatre VLANs distincts sur le switch Netgear M4300-52G, couplée au routage inter-VLAN par SVI et à un serveur DHCP embarqué, a permis de structurer clairement le réseau tout en conservant la communication entre les zones. L'attribution d'une IP statique à l'imprimante Xerox garantit sa disponibilité permanente depuis tous les VLANs. La configuration QoS avec Auto-VoIP assure quant à elle la fluidité des communications téléphoniques, même en cas de charge réseau élevée.

Ce projet a également été l'occasion de diagnostiquer un cas concret de conflit d'interface réseau (Wi-Fi/Ethernet), illustrant l'importance de l'environnement de test dans toute démarche de validation.

L'architecture déployée est pensée pour évoluer : les plages IP larges, les ports libres réservés par VLAN et la possibilité d'ajouter des ACL ultérieurement offrent une scalabilité adaptée aux besoins futurs d'Alisée.